张家华 Jiahua Zhang

新加坡国立大学 电气与计算机工程（ECE）硕士 · 2027 年 1 月入学，预计 2028 年毕业

Jzhang132@e.ntu.edu.sg · 主页 mahiruoshi.github.io · GitHub Paraworks · Google Scholar

教育背景

新加坡国立大学（NUS） 2027.01 – 2028（预计）

电气与计算机工程（ECE）硕士 • 导师：Wu Changsheng 教授

新加坡南洋理工大学（NTU） 2022.08 – 2026.06

计算与数据科学学院 • 计算机科学学士（荣誉学位）

- 数据科学方向。
- 本科期间发表 5 篇论文（含 CCF-A 一作），先后在国家重点实验室以及多个院校参与科研。

已发表论文

1. **Jiahua Zhang**, Y. Tian, J. Liang, D. Lin, Y. Cai, Y. Liu, Z. Huang, J. Ni, J. He. Process Reward Model as Cross-Task Learner: An Extension of Vision-Language Model to Zero-Shot Medical Reasoning. *ACM MM*, 2026.
2. **Jiahua Zhang**, J. Liang, Y. Cai, J. Ni, J. He. Can LLM Understand Medical Imaging with Long Context? *IEEE ICME*, 2026. ORAL
3. **Jiahua Zhang**, Y. Tian. DiffiT-HSFDA: Diffusion Based Source-Free Domain Adaptation for Histopathology. *ICIC*, Springer LNCS 15867, pp. 301–311, 2025. ORAL
4. C. Zhang, X. Wang, H. Zhang, **Jiahua Zhang**, H. Zhang, C. Liu, P. Han. LayerLog: Log Sequence Anomaly Detection Based on Hierarchical Semantics. *Applied Soft Computing*, 132:109860, 2023. （IF 7.8，JCR Q1）
5. C. Zhang, X. Wang, **Jiahua Zhang**, S. Li, H. Zhang, C. Liu, P. Han. VESC: A New Variational Autoencoder Based Model for Anomaly Detection. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, 14(3):683–696, 2022. （IF 2.9）

科研经历

南洋理工大学 CAO 交流项目（深圳） 2025.11 – 2026.02

科研实习生 • BioMedPRM：生物医学推理的过程奖励建模

- **步骤级奖励建模**：对大模型推理链的每一步做监督打分，而不是只看最终答案，提升生物医学问答中推理链的可靠性。
- **跨任务奖励模型**：设计并评测可跨任务迁移的过程奖励模型，重点考察它在分布偏移和分布外临床场景下的鲁棒性。
- **成果**：ACM Multimedia 2026 论文一篇（第一作者）。

广州医科大学 • 呼吸疾病全国重点实验室 2024.02 – 至今

科研合作者（胸外科 / 胸部肿瘤课题组）

- **视觉基础模型项目**：与何建行教授胸外科团队合作，参与基于病理切片和 CT 的肺癌诊断视觉基础模型项目。
- **无源域自适应**：发现肺癌病理弱监督分割在跨中心迁移（染色方案不同）时会出现感兴趣区域激活失效；设计基于扩散模型的无源域自适应流程，在没有源域数据、不增加标注的前提下恢复高精度分割。
- **免训练多模态大模型**：构建免训练框架处理 CT 和全切片病理图像（WSI），把长上下文模型适配到高维医学影像，无需针对任务微调。
- **成果**：ICIC 2025 Oral、IEEE ICME 2026 Oral 各一篇，均为第一作者。

南洋理工大学 • 社会科学学院（心理学） 2024.10 – 2025.05

研究助理（导师：Luo Lizhu 助理教授）

- 把功能磁共振（fMRI）、全切片图像等高维生物医学数据表示成图，让语言模型能对远超上下文窗口容量的变量做推理。
- 提出免训练的图上下文学习方法，用于医学多模预测，并与微调基线做对比评测。

浦项科技大学（POSTECH）• DPNM 实验室 2024.06 – 2024.08

暑期研究项目 PSP（导师：James Won-Ki Hong 教授）

- 设计卷积扩散去噪流程，用于 MRI 和 X 光分割及脊柱疾病分类，在 BUU 和腰椎 MRI 数据集上提升了性能。
- 对医院主诉文本做表示学习和 NLP 分析，评估 TF-IDF 等向量化方法与聚类方法，并开发面向边缘计算的轻量算法。

南洋理工大学 • S-Lab 先进智能实验室 2024.03 – 2024.06

学生研究助理（基于 LLM 的视频生成）

- 开发并应用噪声检测算法，提升 AI 生成视频的画面质量。
- 为生成视频质量评测基准搭建标签预处理流程。

哈尔滨工业大学（深圳） 2022.01 – 2022.07

研究助理

- 负责两项异常检测研究的数据处理：大规模日志与时序数据的清洗、预处理，以及训练和评测数据的准备。
- 完成两项研究的结果可视化，包括论文中的对比实验图和消融实验图。
- **成果**：两篇合著期刊论文。

工程经历

广州市疾控中心 / 国家重点实验室 2026.05 – 2026.10

研究工程师

- **推理链规则制定（实验室）：** 负责医学推理思维链（CoT）的规则制定，明确 EHR 推理步骤拆分、临床视觉证据标记、RLHF 标注原则，作为多模态数据生产和模型评估的统一依据。
- **评估框架设计（实验室）：** 设计推理链评估框架，定义评估维度、打分规则和抽检流程，用于对比不同模型和数据版本，为团队的模型迭代提供依据。
- **数据清洗分工与质控（实验室）：** 把数据清洗需求拆解成可执行的规则和操作说明，分配给医学生团队；组织培训、定期抽检并反馈问题，保证数据质量和交付进度。
- **平台运维与算力配置（疾控中心）：** 负责星光平台 A800 集群、A100 多卡服务器与数据平台的日常运维，对接各团队的算力需求，制定资源分配与排期，协调多个临床医疗团队的项目应用。
- **环境与合规（疾控中心）：** 统一训练与推理环境的配置规范；维护数据平台的存储规划与访问权限，配合数据安全要求落实脱敏与日志留档。
- **文档沉淀：** 编写规则文档、评测说明和平台使用手册，方便团队成员和医学生快速上手。

南洋理工大学 2024.12 – 2025.06

学生助理工程师（HPC）

- **服务器运维：** 负责学院 HPC 资源的日常运维，涵盖 V100、T4、A100、A6000 等多代 GPU 服务器；处理系统更新、驱动升级与故障排查，并与学校 IT 部门、硬件供应商协作完成报修和扩容。
- **算力分配与用户管理：** 为人文学院多个心理学课题组分配 GPU 资源，按任务类型匹配合适的卡型，复核以及参与课题算力需求制定，管理账号、权限与存储配额。
- **用户支持：** 作为研究人员与平台之间的对接人，处理环境配置、任务提交和性能问题的工单，组织新用户上手培训。
- **文档与规范：** 编写集群使用指南和常见问题文档，推动统一的环境配置方式，降低支持工作量。

深圳市万企实业有限公司 2023.12 – 2024.02

全栈开发实习生

- 在开发团队中参与企业 ERP 系统 .NET / MVC 模块的迭代开发，按需求完成前后端功能、自测与联调。

项目与开源

多角色一致性 AIGC 智能体系统 2025 – 至今

核心开发者 • ACL ARR 在投

- **解决的问题：** 多个角色 LoRA 同时使用时会串脸、属性泄漏或丢角色。离线训练一个冲突感知算子，在参数层面改写各角色 LoRA，任意角色组合即插即用，推理时没有额外开销。
- **生产管线：** 编排器 + 消息队列分发故事、分镜、插画、本地化四类任务；模型调度层统一处理失败重试与降级、输出校验和指标日志，每次生成可追溯。
- **效果：** 从 5 个维度评测；5 个角色同框时，身份相似度比最优基线高 30.3%。

开源语音合成工具链与在线推理服务 2022 – 2023

独立开发者

- **模型训练：** 训练并开源多说话人语音合成模型（VITS / Bert-VITS2），覆盖大规模说话人音色库。
- **角色对话 + 语音：** 开源 TTS API 项目 vits_with_chatgpt-gpt3，把 VITS 合成接口和大语言模型对话接口串联，做出「能聊天、能开口」的角色，被内容创作者用于视频制作和直播。
- **在线推理服务：** 在 Hugging Face 容器上部署并维护公开推理服务，在算力受限的情况下，针对延迟、成本和并发负载做优化。

技能

算力与运维： Linux GPU 服务器与集群运维、NVIDIA 驱动与 CUDA 环境管理、多卡训练与推理服务部署、环境标准化、Shell 自动化脚本、资源监控与故障排查；使用过 A800、A100、A6000、V100、T4 等 GPU。

大模型与奖励建模： 过程奖励模型（步骤级打分）、视觉语言模型、长上下文多模态推理、测试时计算、免训练上下文学习；评测基准与标签构建、多维度生成质量评测。

生成模型： 扩散模型（FLUX / SDXL）、LoRA 组合与参数空间分析（SVD、极分解）、域自适应与迁移学习、VITS / Bert-VITS2 语音合成。

智能体与系统： 多智能体工作流编排、消息队列与微服务、模型调度层（重试与降级、输出校验、指标日志）、在线推理服务部署与成本优化。

机器学习框架： PyTorch、Hugging Face Transformers、PyTorch Geometric、torchvision、torchaudio；多卡集群上的大模型训练与推理。

软件与 Web 开发： Python、C# / .NET、ABP、Flask、Jinja2、Vue、React、MySQL、Android、Unity。

数据工程： 数据采集与爬虫；大规模临床、影像、日志与时序数据的清洗和预处理流水线。

医学与多模态数据： CT、MRI、X 光、全切片病理图像、功能磁共振。

语言： 中文（母语）、英语（IELTS 7.0）。

校园活动与志愿服务

NTU 中华学会 • 春晚委员 2025

参与组织舞台演出——NTU 2025 春晚，提供后勤以及舞台支援。

NTU 中华学会 • 宣传部委员 2023 – 2024

担任宣传部活动经理，为学会微信公众号撰写并排版推文，全年宣传学会活动。

NTU IET Club • 活动经理 2022.08 – 2023.05

组织面向俱乐部成员和全校学生的 IT 主题活动与技术比赛；带领 5 人委员会完成 3 场活动，负责策划、宣传与执行。

深圳国际高中生论坛 • 学生志愿者 2019

协助来自不同学制的代表准备并展示作品，参与现场协调。